

界面和自由边界的几何结构

Joaquim Serra

界面是分隔具有不同物理性质空间的两个区域的曲面: 分子 A/分子 B、冰/水、电荷/空隙等. 对它们几何结构的理解促进了 20 世纪下半叶非线性椭圆型偏微分方程 (PDEs) 的发展, 并在 21 世纪初继续推动这一领域的发展.

1. 背景: 极小曲面

Plateau (普拉托) 问题. 给定 $\mathbb{R}^3$ 中一条曲线, 是否存在一个具有极小面积的曲面以该曲线为其边界? 这个问题由 Joseph-Louis Lagrange (拉格朗日) 于 1760 年提出, 是变分法中最经典和最具影响的问题之一. 它被称为 *Plateau* 问题, 以 19 世纪比利时物理学家 Plateau 的名字命名, 他曾用肥皂膜做实验. 由于表面张力, 肥皂膜提供了面积极小化曲面的自然例子.

1930 年, Douglas (道格拉斯) 和 Radó (拉多) 在浸入情形给出了 Plateau 问题的第一个解. 随后, De Giorgi (德乔治), Federer (费德雷尔) 和 Fleming (弗莱明), Reifenberg, 还有 Almgren 等人提出了其他的解的概念. 试探性地, 解的概念越弱, 其存在性证明就越容易. 但 Plateau 问题的解并不唯一, 那么我们如何确保不会找到假的解呢? 所有弱解都是“真的”解吗? 正则性理论 (*regularity theory*) 为此类问题提供了详细的答案.

面积极小化超曲面的正则性理论. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ ($n \geq 2$) 是某个有界区域. 我们称超曲面 $S \subset \mathbb{R}^n$ 在 Ω 中是面积极小化的 (*area minimizing*) ¹⁾, 如果以下条件满足:

- $S \cap \Omega$ 的边界包含在 $\partial\Omega$ 中.
- 对于每个使得 $S' \cap \Omega$ 和 $S \cap \Omega$ 的边界重合的超曲面 S' , 我们有 $(S' \cap \Omega)$ 的面积 $\geq (S \cap \Omega)$ 的面积.

整个 20 世纪, 许多杰出的几何学家和分析学家致力于以下问题: 面积极小化超曲面是光滑的吗, 还是可能具有“奇点”? 他们得到了详细而完整的答案, 可以总结如下:

(i) 在维数 $n \leq 7$ 的情形, 任意面积极小化超曲面都是光滑 (解析) 的 (Fleming [24], De Giorgi [14, 15], Almgren [2] 和 Simons (西蒙斯) [40]).

(ii) 在维数 $n \geq 8$ 的情形, Simons 锥 $\{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = x_5^2 + x_6^2 + x_7^2 + x_8^2\} \subset \mathbb{R}^n$ 是一个面积极小化超曲面的例子, 它有一个 $(n-8)$ 维的奇异集 (Bombieri (邦别里), De Giorgi 和 Giusti [7]).

译自: EMS Magazine, 120 (2021), p. 8–15, The geometric structure of interfaces and free boundaries, Joaquim Serra, figure number 1. Copyright ©2021 by European Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 感谢欧洲数学会授予译文出版许可.

Joaquim Serra 是瑞士苏黎世联邦理工学院数学助理教授, 他的邮箱地址是 joaquim.serra@math.ethz.ch.

1) $(n-1)$ 维曲面. —— 原注

2) 这是一个故意不精确的概念: 更严格地说, S 可以是一个极小周长集合的边界, 或者是一个质量极小化整可修正流动形 (mass minimizing integer rectifiable current). —— 原注

(iii) 在维数 $n \geq 8$ 的情形, 面积极小化超曲面在一个 Hausdorff (豪斯多夫) 维数 $\leq n-8$ 的闭奇异集的外部是光滑 (解析) 的 (Federer [19]).

早期的正则性理论, 以及 Almgren [3] 到 $\mathbb{R}^n$ 中的 m 维曲面的惊人扩展, 其中 $2 \leq m \leq n-2$, 启发了一些几何变分问题、界面和自由边界的其他理论. 我们将在下文中数次提及.

稳定极小曲面. 考虑在两个半径¹⁾ 为 1 的平行圆之间的肥皂膜, 两圆之间的距离较小. 我们得到一个悬链面, 如图 1 左侧所示. 当两个圆之间的距离很小时, 悬链面是一个面积极小化曲面. 然而, 当我们不断增加这两个圆之间的距离时, 我们会达到第 1 个临界分离 (*first critical separation*), 之后悬链面的面积将大于 2π . 此时, 悬链面肥皂膜不再是面积的极小化变量 (两个平面圆盘通过一个细颈连接会比它们更优), 但这并不会导致任何不稳定. 然后, 如果我们继续增加两个圆之间的距离, 我们将达到第 2 个临界分离 (*second critical separation*), 之后肥皂膜会断裂成两个不连通的圆盘, 如图 1 所示.

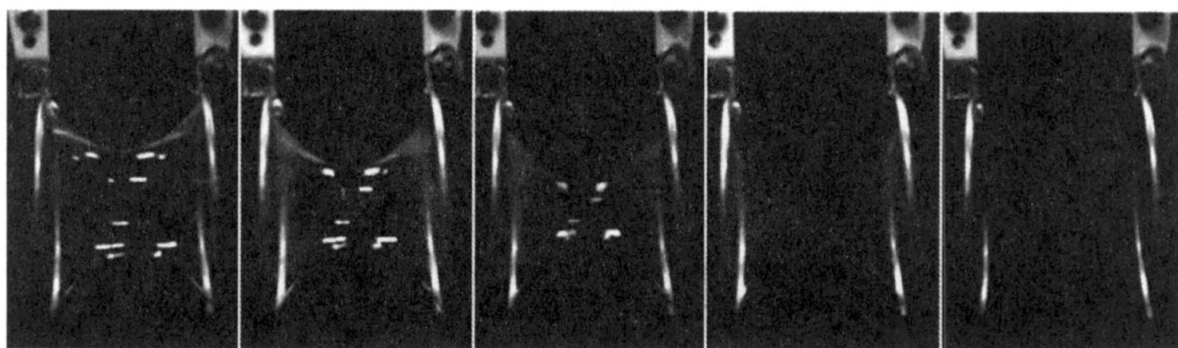


图 1 使肥皂膜悬链面不稳定: 图片来自 [25], 已获得作者授权转载

两个临界分离之间发生了什么? 答案由 **稳定极小曲面** 的概念给出: 尽管这些悬链面不是“绝对”面积极小化变量, 但它们的面积仍然比任何它们的微小变化更小. 并且这足以使它们保持稳定.

正如前面的例子所示, 自然界中不仅存在能量极小化变量 (*minimizers*), 也存在 **稳定解** (*stable solutions*), 即那些优于任何自身小扰动的解, 这在物理学中具有重要意义. 然而, 对于 Plateau 问题以及其他一些重要的非凸变分问题来说, 在极小化变量的情形已经得到很好理解的基本问题, 在稳定解的情形却仍然完全悬而未决. 接下来, 我们将给出一个具体的例子, 它将激发我们后面描述的一些结果.

先验曲率界. 当今标准的面积极小化变量的正则性理论 —— 见上面的 (i) —— 推出以下结论:

定理 1 设 $n \leq 7$ 且 $S \subset \mathbb{R}^n$ 是单位球 $B_1 \subset \mathbb{R}^n$ 中的一个面积极小化超曲面. 那么, S 在半径为 $1/2$ 的球 $B_{1/2}$ 内时, 曲率以与维数有关的常数为界.

长期以来, 人们一直猜测²⁾:

猜想 2 “面积极小化超曲面”替换为“稳定极小超曲面”时, 定理 1 仍然成立.

通过 White 的一个简单 (但很聪明的) 伸缩和紧性论证 (见 [44]), 猜想 2 等价于:

1) 原文为 *diameter*. 参见 [25] (Figure 3). —— 译注

2) 在 $n = 4$ 的情形, 这是 Schoen 猜想 (见 [12, 第 2 章]). —— 原注

猜想 3 设 $n \leq 7$ 且 $S \subset \mathbb{R}^n$ 是一个连通完全稳定极小超曲面. 则 S 是一个超平面.

上述猜想仅在 $n = 3$ (即 $\mathbb{R}^3$ 中曲面) 的情形得到了证明; 最早的证明可追溯到 1970 年代, 见 [12]. 但不幸的是, 这些既美丽又相对简短的证明都严格局限于 $\mathbb{R}^3$ 中极小曲面的情形: 既无法推广到高维, 也无法扩展到 $\mathbb{R}^3$ 中与极小曲面非常相似的其他界面模型.

2. 相变中的界面

Allen-Cahn (艾伦-卡恩) 方程. 考虑一个二元流体 (*binary fluid*), 即包含两种分子类型 A 和 B (例如油和水) 的混合物. 在许多情形, 这些分子具有一个强烈的偏好, 倾向于被相同类型的分子包围. 它会发生相分离, 形成 A 富集区和 B 富集区.

相变和相分离现象 —— 如上所述 —— 通过标量 *Ginzburg-Landau* (金兹伯格-兰道) 能量模拟:

$$J_\varepsilon(v) := \int_{\Omega} \left(\frac{1}{2} |\nabla v|^2 + \frac{1}{4\varepsilon^2} W(v) \right) dx, \quad \varepsilon > 0,$$

定义在标量场 $v: \Omega \rightarrow [-1, 1]$ 上, 其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$. 这里 $W(v)$ 是所谓的双阱势 (*double-well potential*), “阱”(即极小值) 位于 ± 1 处. 通常取 $W(v) = (1 - v^2)^2$.

称对任意 $\xi \in C_c^\infty(\Omega)$ 满足

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} J_\varepsilon(u_\varepsilon + t\xi) = 0$$

的标量场 $u_\varepsilon: \mathbb{R}^n \rightarrow [-1, 1]$ 为 J_ε (在 Ω 中) 的临界点 (*critical points*). 它们满足 *Allen-Cahn* 方程: $-\Delta u_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon^2} (u_\varepsilon - u_\varepsilon^3)$. 如果对任意 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$, 都有 $J_\varepsilon(u_\varepsilon + \varphi) \geq J_\varepsilon(u_\varepsilon)$, 则称临界点 u_ε 是 (Ω 中的) 一个极小化变量.

让我们回到二元流体的例子, 看看标量场 u_ε 是如何编码 A 富集区和 B 富集区的. 想法是将 $\frac{1}{2} (u_\varepsilon(x) + 1)$ (区间 $[0, 1]$ 中的一个数) 作为 A 类分子在 x 处的相对密度. 换句话说, $u_\varepsilon(x) \in (0.99, 1]$ 表示 x 属于 A 富集区, 而 $u_\varepsilon(x) \in [-1, -0.99]$ 表示 x 属于 B 富集区.

当参数 $\varepsilon > 0$ 很小时, 势 $\frac{1}{4\varepsilon^2} W(v)$ 强烈惩罚中间态 $v \in (-0.99, 0.99)$, 因此空间本质上分成两个区域: $\{u_\varepsilon > 0.99\}$ (A 富集区) 和 $\{u_\varepsilon < -0.99\}$ (B 富集区), 它们被一个界面 (*interface*) $\{|u_\varepsilon| < 0.99\}$ (两种分子的混合) 分隔. 该界面是一个厚度 $\leq C\varepsilon$ 的“厚曲面”. 另一方面, 能量中的 Dirichlet (狄利克雷) 项 $\int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{2} |\nabla v|^2$ 使得在 ± 0.99 之间的过渡代价较高, 因此这些界面是能量昂贵的.

零水平集 $\{u_\varepsilon = 0\}$ 可以看作是最接近界面 $\{|u_\varepsilon| < 0.99\}$ 的曲面.

Allen-Cahn 方程的一个重要显式解族由下式给出:

$$U_\varepsilon^{e,b}(x) = \tanh \frac{e \cdot x - b}{\sqrt{2}\varepsilon}, \quad (2.1)$$

其中 $e \in \mathbb{S}^{n-1}$, $b \in \mathbb{R}$. 通过校准参数 [4], 可以看出 $U_\varepsilon^{e,b}$ 是 J_ε 在整个 $\mathbb{R}^n$ 中的极小化变量.

与极小曲面的联系. 由 [10, 30] 的结果, 若 u_{ε_k} 是 J_{ε_k} 的一系列极小化变量, 则当 $\varepsilon_k \rightarrow 0$ 时, 曲面 $\{u_{\varepsilon_k} = 0\}$ 局部一致收敛 (*converge locally uniformly*)¹⁾ 到面积积极小化超曲面.

因此, 自然会问曲面 $\{u_\varepsilon = 0\}$ 是否继承了它们收敛到的面积积极小化超曲面的正则性性质? 换句话说:

1) 在 Hausdorff 距离和取子列的意义下. —— 原注

$\{u_\varepsilon = 0\}$ 在维数 $n \leq 7$ 时是否是光滑的, 且随着 $\varepsilon \rightarrow 0$ 具有稳健 (robust) 估计?

现在这个微妙的问题在能量极小化变量的情形已经被完全理解. 事实上, Savin 在 2009 年建立了以下著名的结果.

定理 4 ([36]) 假设 $n \leq 7$. 设 u_ε 是 J_ε 在 $B_1 \subset \mathbb{R}^n$ 中满足 $u_\varepsilon(0) = 0$ 的一个极小化变量. 那么, $\{u_\varepsilon = 0\} \cap B_{1/2}$ 是一个 $C^{1,\alpha}$ 超曲面, 并且随着 $\varepsilon \downarrow 0$ 具有稳健估计.

定理 1 和伸缩的一个“著名”推论是, J_1 在整个 $\mathbb{R}^n$ 中的任意极小化变量必须是 ± 1 或者有 (2.1) 的形式, 其中 $\varepsilon = 1$.

将 Savin 的结果与最近王克磊和魏军城 [42] 的 $C^{2,\alpha}$ 估计结合起来, 我们得到:

定理 5 ([36, 42]) 假设 $n \leq 7$. 设 u_ε 是 J_ε 在 $B_1 \subset \mathbb{R}^n$ 中满足 $u_\varepsilon(0) = 0$ 的一个极小化变量. 那么, 在 $B_{1/2}$ 内, 超曲面 $\{u_\varepsilon = 0\}$ 的曲率以与维数有关的常数为界.

关于稳定解的猜想. 与肥皂膜的情形类似, 很自然会问:

当将“极小化变量”替换为“稳定临界点”(即小扰动下的极小化变量) 时, 定理 5 是否成立?

类似于极小曲面, 得益于 [42] 中的惊人结果, 上述问题可以化为以下长期存在的猜想:

猜想 6 假设 $n \leq 7$. 设 u 是 J_1 在整个空间 $\mathbb{R}^n$ 中一个不同于 ± 1 的稳定临界点. 那么 u 有 (2.1) 的形式, 其中 $\varepsilon = 1$.

即使在 $\mathbb{R}^3$ 的情形, 猜想 6 仍然是一个非常具有挑战性并且完全未解决的问题 (尽管 $\mathbb{R}^3$ 中极小曲面的类似结果已知, 但其非常刚性的证明并不能推广到 J_ε 的稳定临界点). 当 $n = 2$ 时, 这一问题已经是非平凡的, 由 Ambrosio 和 Cabré [4] 在 2000 年证明.

有趣的是, 已知猜想 6 蕴含 De Giorgi 1979 年的一个著名猜想 [16]: 对于所有 $n \leq 8$ (比之前多一维), 在整个空间 $\mathbb{R}^n$ 中满足 $\partial_{x_n} u > 0$ 的 Allen-Cahn 方程的任意解都必须是 (2.1) 的形式, 其中 $\varepsilon = 1$, $e \cdot e_n > 0$.

当 $n \geq 8$ 时定理 5 和猜想 6 的“反例”, 以及 $n \geq 9$ 时 De Giorgi 猜想的反例, 已通过非常精细且复杂的构造在 [17, 29] 中得到.

Peierls (皮厄尔斯)-Nabarro 方程. Peierls-Nabarro 方程 1940 年代初在晶体位错的背景中提出 [32, 33], 也用于模拟具有线张力效应的相变 [1] 以及薄磁膜中的边界涡 [27]. 它涉及能量泛函

$$I_\varepsilon(v) := \iint_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n} \frac{|v(x) - v(\bar{x})|^2}{|x - \bar{x}|^{n+1}} dx d\bar{x} + \frac{1}{\varepsilon} \int_{\mathbb{R}^n} W(v) dx.$$

如同本节开始时¹⁾所述, $v: \mathbb{R}^n \rightarrow [-1, 1]$ 是一个标量场, $W(v)$ 是一个双阱势.

在这个背景下, 一个自然的双阱势是 $W(v) := 1 + \cos(\pi v)$, 对于 W 的这个选择, 一个显式的解族为

$$U_\varepsilon^{e,b}(x) = \frac{2}{\pi} \arctan \frac{e \cdot x - b}{\varepsilon}. \quad (2.2)$$

两个泛函 J_ε 和 I_ε 的表现类似, 它们的界面正则性理论几乎是完全平行的. 首先, 根据 [1, 38], 如果 u_{ε_k} 是 I_{ε_k} 的一列极小化变量, 则界面 $\{u_{\varepsilon_k} = 0\}$ 在 $\varepsilon_k \rightarrow 0$ 时局部一致收敛于面积极小化超曲面, 正如它们对于 J_ε 所表现的那样.

1) 原文为“previous section”. —— 译注

在这种情形, 定理 4 的类似结果——即在能量极小化变量情形中对于 $\{u_\varepsilon = 0\}$ 的局部 $C^{1,\alpha}$ 估计——也由 Savin 在 [37] 中使用类似的技巧得到.

鉴于 J_ε 和 I_ε 之间的平行性, 猜想对于 $3 \leq n \leq 7$, I_1 在整个空间 $\mathbb{R}^n$ 中的所有稳定临界点必是 (2.2) 的形式, 其中 $\varepsilon = 1$ (换句话说, 替换 J_ε 为 I_ε , 猜想 6 的类似结果也成立).

尽管 (对于 J_ε 的) 猜想 6 在维数 $3 \leq n \leq 7$ 时仍然完全未解决, Figalli 和作者 [23] 证明了 $n = 3$ 时该猜想对于 I_ε 成立.

定理 7 ([23]) 设 u 是 I_1 在整个空间 $\mathbb{R}^3$ 中的一个稳定临界点. 那么, u 必是 (2.2) 的形式, 其中 $\varepsilon = 1$.

这一对 I_ε 有利的结果最终打破了已知关于 J_ε 和 I_ε 结果的平行. 其证明利用了来自项

$$\iint_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n} \frac{|u(x) - u(\bar{x})|^2}{|x - \bar{x}|^{n+1}} dx d\bar{x}$$

的“长程相互作用”, 借鉴自 Cinti, 作者和 Valdinoci 关于非局部极小曲面 (nonlocal minimal surfaces) 论文 [11] 中的想法.

3. 障碍问题与 Stefan (施特藩) 问题

用一个障碍推弹性膜. 给定某个光滑区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 光滑函数 $\varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 和 $g: \partial\Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $g \geq \varphi|_{\partial\Omega}$, 考虑凸极小化问题:

$$\min \left\{ \int_{\Omega} |\nabla v|^2 dx : v \geq \varphi, v = g \text{ 在 } \partial\Omega \text{ 上} \right\}.$$

对于 $n = 2$, 可以将 $x_3 = v(x_1, x_2)$ 理解为一个弹性膜的平衡位置, 当从下方被一个障碍 (obstacle) (φ 的下方图 (hypograph)) 推时, 该膜的边界固定.

可以证明函数 $u := v - \varphi \geq 0$ 在 Ω 中满足 $\Delta u = (-\Delta\varphi)\chi_{\{u>0\}}$. 在“模型实例”中 $\Delta\varphi \equiv -1$, 可以得到

$$u \geq 0, \quad \Delta u = \chi_{\{u>0\}} \quad \text{在 } \Omega \text{ 中.} \quad (3.1)$$

换句话说, 区域 Ω 分为两个子区域 $\{u > 0\}$ 和 $\{u = 0\}$, 在第一个子区域内, 我们有 $\Delta u = 1$. 两个子区域之间的未知界面称为自由边界 (free boundary), 记为 $\partial\{u > 0\}$. 由于 u 必须在 Ω 中满足方程 (3.1) (在分布的意义下), 不仅 u , 而且 $|\nabla u|$ 必须连续地在 $\partial\{u > 0\}$ 上等于 0. 在这个“双重约束”中, 方程 (3.1) 编码了自由边界的几何信息.

一个有趣的事实是, 方程 (3.1) 的解 u 极小化以下凸能量泛函:

$$\int_{\Omega} \left(\frac{1}{2} |\nabla u|^2 + \max(0, u) \right) dx. \quad (3.2)$$

障碍问题的位势论动机. 想象 $\mathbb{R}^3$ 中一朵由大量相同点电荷构成的云. 它们通过标准的 Coulomb (库仑) 势相互作用, 彼此排斥. 在没有外力的情形, 这朵云将无限扩展, 但内部某个外势将使这朵云达到平衡, 仅占据空间的一个有界区域. 这激发了对有外“场” V (在无穷远处增大) 的 Coulomb 相互作用引入所谓的 (Frostman (弗罗斯特曼)) 平衡测度 (equilibrium measure), 定义为 $\mathbb{R}^3$ 上的唯一概率测度 μ , 其极小化¹⁾

1) (3.3) 中最后一个 $\mathbb{R}^3$ 原文为 $\mathbb{R}^n$. —— 译注

$$\iint_{\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3} \frac{1}{|x-y|} d\mu(x) d\mu(y) + \int_{\mathbb{R}^3} V(x) d\mu(x). \quad (3.3)$$

记 $v(x) := \int_{\mathbb{R}^3} \frac{d\mu(y)}{|x-y|}$ 为由测度 μ 生成的位势, 平衡测度 μ 是紧支撑的, 并且由以下事实唯一刻画: 存在常数 c , 使得在 $\mathbb{R}^3$ 中有 $v \geq c - \frac{V}{2}$, 并且在 μ 的支集上 $v = c - \frac{V}{2}$. 换句话说, u 在整个空间中求解了带有障碍 $\varphi = c - \frac{V}{2}$ 的障碍问题.

冰在水中融化. Stefan 问题 [41] 可以追溯到 19 世纪, 旨在描述经历相变的均匀介质中的温度分布, 典型地, 零摄氏度的冰体浸入水中.

其最经典的表述如下: 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 为某个有界域, 令 $\theta = \theta(x, t)$ 记时间 $t \in \mathbb{R}^+ := [0, +\infty)$ 时点 $x \in \Omega$ 处的水温. 我们假设在冰上 $\theta \equiv 0$, 而在水中 $\theta > 0$. 温度在水 $\{\theta > 0\}$ 中满足热方程 $\partial_t \theta = \Delta \theta$, 在界面 $\partial\{\theta > 0\}$ 上满足 Stefan 条件¹⁾ $\partial_t \theta = c|\nabla \theta|^2$.

Baiocchi 和 Duvaut [5, 18] 引入了变换 $u(x, t) := \int_0^t \theta(x, \tau) d\tau$, 并证明新的标量场 u 满足²⁾

$$u \geq 0, \quad \partial_t u \geq 0 \quad \text{和} \quad (\Delta - \partial_t)u = \chi_{\{u>0\}}. \quad (3.4)$$

此外, 由 u 的定义, 我们有 $\{u > 0\} \equiv \{\theta > 0\}$, 并且

$$\partial_t u > 0 \quad \text{在} \{u > 0\} \text{ 内}. \quad (3.5)$$

有趣的是, 演化 (evolution) (3.4) 是凸泛函 (3.2) 的梯度流. 得益于这种凸结构, Stefan 问题的一些基本问题如存在性和适定性——在原始表述中看起来非常不明显——可以通过标准的泛函分析方法来证明.

其他动机. Stefan 问题和障碍问题在物理学、生物学或金融数学中还有其他著名的应用. 一些例子是: 水库问题, Hele-Shaw 流, 美式期权定价, 求积域 (quadrature domains), 随机矩阵等.

自由边界的正则性: 主要问题与难点. 可以证明方程 (3.4) 的任意解 u 都依空间属于 $C^{1,1}$ 类, 依时间属于 $C^{0,1}$ 类. 这个正则性是最优的, 因为方程 (3.4) 右边的 $\chi_{\{u>0\}}$ 迫使 $(\Delta - \partial_t)u$ 穿过 $\partial\{u > 0\}$ 时不连续.

最有趣的正则性问题涉及自由边界 $\partial\{u > 0\}$:

- 自由边界是光滑超曲面, 还是可能有奇点 (singularities)?
- 如果奇异集非空, 它能有多“大”?

由 Lévy (莱维) 和 Schaeffer 的经典例子 (有些早在 1970 年代之前已知) 表明, 有非光滑自由边界的障碍问题的解在最小的非平凡维数 $n = 2$ 时就已经存在; 见 [26]. 因此, 任何关于自由边界肯定的正则性结果都必须是“条件性的”.

直到 1977 年, Caffarelli 的开创性论文 [8] 才建立了 (3.4) 解的自由边界正则性理论. 由于 (3.1) 是 (3.4) 的一个特例——即时间解是常数——Caffarelli 的结果同时适用于障碍问题和 Stefan 问题.

Caffarelli 的突破. Caffarelli 对 (3.4) 或 (3.1) 自由边界正则性的处理方法与 §1 中描述

1) $\partial\{\theta > 0\}$ 的法向速度 $\vec{V}$ 与 (用于融化冰的) 热通量成正比. 根据 Fourier (傅里叶) 定律, 热通量与温度梯度成正比, 因此有 $\vec{V} = -c\nabla \theta$. 但是, 由于在运动界面上 $\theta \equiv 0$, 我们得到 $\partial\{\theta > 0\}$ 上的方程 $\partial_t \theta + \vec{V} \cdot \nabla \theta = 0$, 由此可以推导出 Stefan 条件. ——原注

2) 初始时刻位于冰内的点附近且 $c = 1$. ——原注

的面积小化超曲面正则性理论有一些相似之处. 在 Caffarelli 的正则性理论中 (就像在极小曲面中), 爆破 (*blow-ups*) 是非常重要的角色. 非正式地说, 我们通过显微镜观察自由边界, 然后尝试从其“微观性质”推断出其“宏观性质”.

对于 (3.4), 问题的伸缩提示我们考虑, 对给定的点 $(x_0, t_0) \in \partial\{u > 0\}$ 和 $r > 0$, 定义

$$u^{x_0, t_0, r}(x, t) := \frac{1}{r^2} u(x_0 + rx, t_0 + r^2 t).$$

很容易看出, $u^{x_0, t_0, r}$ 仍然是 (3.4) 的一个解. 爆破定义为 $r \downarrow 0$ 时 $u^{x_0, t_0, r}$ 的聚点.

[8] 中的主要结果 (结合 [26], [9] 和 [6]) 可以总结如下.

定理 8 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$, 且 $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 是 (3.4) 的解. 对于属于自由边界 $\partial\{u > 0\}$ 的每个 (x_0, t_0) , 以下两种情形之一成立:

(a) 对于某个 $e \in \mathbb{S}^{n-1}$, 当 $r \downarrow 0$ 时, $u^{x_0, t_0, r} \rightarrow \frac{1}{2}(\max(0, e \cdot x))^2$; 并且自由边界在 (x_0, t_0) 附近是一个 (移动的) 解析嵌入 $(n-1)$ 维曲面.

(b) 对于某个迹为 1 的正半定矩阵 A , 当 $r \downarrow 0$ 时, $u^{x_0, t_0, r} \rightarrow \frac{1}{2}x \cdot Ax$; 并且自由边界在 (x_0, t_0) 处有一个奇点¹⁾.

关于奇点的更多已知结果. 在 Caffarelli [8] 的结果之后, 一个自然的问题是: 关于奇点还可以说些什么?

对于 $n = 2$ 维的障碍问题 (3.1), Sakai [34, 35] 使用复分析方法, 给出了可能的奇点的极为精确的描述. 特别地, Sakai 的结果意味着, 在 $\mathbb{R}^2$ 中 (3.1) 解的每个奇异自由边界点 x_0 处, 我们有

$$u(x_0 + x) = \frac{1}{2}x \cdot Ax + \omega(x), \quad (3.6)$$

其中 $|\omega(x)| \leq C|x|^3$. 这显著改进了定理 8 (b) 的定性描述 (等价于 $\omega(x) = o(|x|^2)$), 并引出一些有趣的推论. 不幸的是, Sakai 的复分析方法无法在高维中使用, 也不能用于 Stefan 问题 (即使在 $n = 2$ 的情形也不能). 因此, 改进 Caffarelli 关于 (3.1) 的结果到 $n \geq 3$ 维, 需要新的想法.

更好地理解奇点. 在 $n \geq 3$ 的情形, 朝着这个方向的第一个新结果是由 Colombo, Spolaor 和 Velichkov 在 2017 年提出的 [13]. 通过改进和精炼 Weiss [43] 的方法, 他们证明了在每个奇点处, 展开式 (3.6) 具有显式的连续对数模: $|\omega(x)| \leq C|x|^2(\log|x|)^{-\gamma}$, 其中 $\gamma > 0$. 独立地, 并且采用不同的方法, Figalli 和作者在 [22] 中证明了以下定理:

定理 9 ([22]) 设 u 是障碍问题 (3.1) 的解, 其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$. 对于某个 Hausdorff 维数 $\leq n-3$ 的“反常”集外部的所有奇点, (3.6) 成立, 并且有 $|\omega(x)| \leq C|x|^3$. 此外, 在 $\mathbb{R}^3$ 中存在一些孤立奇点的例子, 其满足对所有 $\varepsilon > 0$, 当 $|x| \rightarrow 0$ 时 $|\omega(x)| \gg |x|^{2+\varepsilon}$.

上述定理表明, 一方面, 我们有可能给出大多数奇点的非常精确的定量描述. 然而, 已有 $\mathbb{R}^3$ 中存在对所有 $\varepsilon > 0$ 都成立 $|\omega(x)| \gg |x|^{2+\varepsilon}$ 的奇点的事实告诉我们, 不能期望像 Sakai 在 $\mathbb{R}^2$ 中的结果那样存在某种奇点的解析结构: 高维时一些奇点可能非常复杂.

文献 [22] 中的另一个深刻结果是, 对于某个 $(n-2)$ 维集外部的所有奇点, 旋转之后

1) 对于演化问题 (3.4), 奇点与冰 $\{u = 0\}$ 的拓扑变化相关. 例如, 冰可能会形成一个非常细的收缩颈部, 最终在产生奇点后断裂成两块. —— 原注

我们有改进的展开式 $u(x_0 + x) = \frac{1}{2} x_n^2 + x_n Q(x) + o(|x|^3)$, 其中 Q 是某个满足 $\Delta(x_n Q) = 0$ 的二次多项式. 这诱使我们研究在大多数奇点处成立的高阶展开式 (尽管证明这点是相当精细的任务, 而且完成这一任务所需的工具是后来在 [20] 中才发展的).

值得注意的是, [22] 中为障碍问题引入的方法与用于研究 $\mathbb{R}^n$ 中质量极小化 m 维曲面的 Almgren 正则性理论 [3] 密切相关, 其中 $n \geq m + 2$. 特别地, Almgren 的频率公式扮演了一个重要 (且出乎意料的) 角色.

奇异集的大小. 定理 8 的一个重要推论是, 在障碍问题和 Stefan 问题中, 奇异集具有空间 C^1 正则性, 意思是它们可以被 C^1 类的 $(n-1)$ 维流形覆盖 (见 [6, 9]). 然而, 注意到这对于奇异集的大小并不是一个非常有用的信息, 因为自由边界的正则部分也是 $(n-1)$ 维的, 因此, 先验地, 奇异部分可能和正则部分一样大.

如上所述, 因为 (3.1) 是 (3.4) 的特例, 定理 8 同时适用于障碍问题和 Stefan 问题. 然而, 当我们试图得到它们奇异集大小的改进界限时, 这两个问题需要完全不同的方法处理. 一方面, 在 Stefan 问题中, 自然的做法是尝试利用 (3.5) —— 这是 Caffarelli 理论中没有用到的 —— 并询问自由边界是否大多数时候没有奇点. 另一方面, 对于定常问题 (3.1), 先前的演化视角没有意义. 在没有时间的情形, 我们能期望证明的唯一事情是, 对于“一般的”边值, (3.1) 的解没有奇点. 这实际上是自 1970 年代以来就期望为真的事情 [39]:

猜想 10 (Schaeffer, 1974) 一般地, 障碍问题的解具有光滑自由边界.

直到最近, 才仅知道猜想 10 在平面 $\mathbb{R}^2$ 中成立 (见 [31]).

障碍问题的一般正则性. 基于 [22] 中提出的方法, 我们最近能够在低维时得到 Schaeffer 猜想的肯定回答:

定理 11 ([20]) 猜想 10 在 $\mathbb{R}^3$ 和 $\mathbb{R}^4$ 中成立.

我们证明该定理的策略使人想起分析中的 Sard (萨德) 定理. 通过在边值中加入 $\tau \in \mathbb{R}$, 我们产生了一个单调的单参数解族. 然后, 我们证明 τ 的“奇异值”集的测度为零, 这通过改进某些多项式展开在大多数奇点的逼近阶来实现. 这是一个漫长且精细的证明过程, 因为奇异集需要分割成多个不同的层, 在每层中, 因为不同的原因, 相应奇异值的测度为零.

Stefan 问题中的奇异集. 如前所述, 为了研究 Stefan 问题中奇异集的大小, 我们将使用 (3.5). 特别地, 从现在开始, 解将不再是定态的 (stationary).

固定 $\Omega \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$, 并令 $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 是方程 (3.4)–(3.5) 的解. 定义空间和时间的投影为 $\pi_x(x, t) := x$ 和 $\pi_t(x, t) = t$ 将是有用的.

我们用 $\Sigma \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ 记 u 的所有奇异自由边界点的集合.

Caffarelli 的正则性理论表明 (见 [6, 9]), $\Sigma \cap \pi_t^{-1}(\{t_0\})$ 的每个“时间切片”可以局部地被 C^1 类 $(n-1)$ 维流形覆盖. 虽然这可能看起来不是一个很强的信息, 因为自由边界的正则部分也是 $(n-1)$ 维的. 但其实不难构造方程 (3.4)–(3.5) 具有旋转对称性 $u(x, t) = U(|x|, t)$ 的解, 使得对于可数多个时刻 t_i , 时间切片 $\Sigma \cap \pi_t^{-1}(\{t_i\})$ 包含某个 $(n-1)$ 维球面 $\partial B_{R_i}(0) \times \{t_i\}$.

上述例子表明, 即使对于可数多个时刻, 奇异集也可能具有正的 $(n-1)$ 维测度. 在这

些时刻, 奇异集与自由边界的正则部分一样大. 不过, 显式例子的检查提示, Σ 在某种意义下应该比自由边界的正则部分小, 或许是作为在“时空” $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ 的一个子集的意义下.

直到最近, 该方向现有的最佳结果 (例如 [28]) 甚至无法排除 $\Sigma \cap \pi_t^{-1}(\{t_0\})$ 在每个时刻 t_0 都是 $(n-1)$ 维的!

在即将发表的文章 [21] 中, 我们能够证明一个更强的结果, 给出了 Stefan 问题中奇异集的精确结构和准确的维数界.

定理 12 ([21]) 存在 $\Sigma^\infty \subset \Sigma$, 使得以下结论成立:

(i) $\dim_{\text{par}}(\Sigma \setminus \Sigma^\infty) \leq n-2$, 其中 $\dim_{\text{par}}$ 表示抛物 Hausdorff 维数;¹⁾

(ii) $\pi_x(\Sigma^\infty) \subset \mathbb{R}^n$ 可以被可数多个 C^∞ 的 $(n-1)$ 维流形覆盖;

(iii) $\pi_t(\Sigma^\infty) \subset \mathbb{R}^n$ 的 Hausdorff 维数为零.

这是一个非常精确的结果. 回顾在径向的例子中, 奇异集可以可数多次包含某个 $(n-1)$ 维球面. 这样的球面将会被定理 12 中的集合 Σ^∞ 覆盖. 现在, 我们不能证明在一般情形 $\pi_t(\Sigma^\infty)$ 是可数的, 就像在这些例子中那样, 但我们确实证明了它是一个零维集 (而且 Hausdorff 维数无法区分可数集合和零维集, 因此在这个意义上结果是精确的). 然而, Σ^∞ 在 Σ 内的补集是一些“坏”奇点的集合. 这些“坏”点在先验上并不具备任何额外的空间正则性, 但作为交换, 它们是低维的: 它们的抛物 Hausdorff 维数以 $n-2$ 为界. 这个界也是最优的, 因为可以通过考虑 $\mathbb{R}^2$ 中有一个在 $(0,0)$ 的奇点的任意径向解来证明这一点.

定理 12 的一个重要推论是:

推论 13 ([21]) 在 $\mathbb{R}^3$ 中, Stefan 问题的奇异时间集的 Hausdorff 维数至多为 $1/2$. 特别地, 它的测度为零.

此外, 定理 12 还意味着在 $\mathbb{R}^2$ 中, Stefan 问题奇异时间集的 Hausdorff 维数为零 (在我们的结果之前, 甚至尚不清楚在 $\mathbb{R}^2$ 中, 奇异时间集是否具有零测度).

参考文献

- [1] G. Alberti, G. Bouchitté and P. Seppecher, Phase transition with the line-tension effect. Arch. Rational Mech. Anal. 144, 1–46 (1998)
- [2] F. J. Almgren, Jr., Some interior regularity theorems for minimal surfaces and an extension of Bernstein's theorem. Ann. of Math. (2) 84, 277–292 (1966)
- [3] F. J. Almgren, Jr., Almgren's big regularity paper. World Scientific Monograph Series in Mathematics 1, World Scientific Publishing Co., Inc., River Edge, NJ (2000)
- [4] L. Ambrosio and X. Cabré, Entire solutions of semilinear elliptic equations in $\mathbb{R}^3$ and a conjecture of De Giorgi. J. Amer. Math. Soc. 13, 725–739 (2000)
- [5] C. Baiocchi, Free boundary problems in the theory of fluid flow through porous media. In Proceedings of the International Congress of Mathematicians (Vancouver, B. C., 1974), Vol. 2, 237–243 (1975)
- [6] A. Blanchet, On the singular set of the parabolic obstacle problem. J. Differential Equations 231, 656–672 (2006)

1) 对于 $E \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ 且 $\beta \geq 0$, 我们说 $\dim_{\text{par}}(E) \leq \beta$, 如果对于所有 $\beta' > \beta$, E 可以被可数多个抛物柱面 $B_{r_i}(x_i) \times (t_i - r_i^2, t_i + r_i^2)$ (“ $t_i - r_i^2$ ”原文为“ $t_i - r^2$ ”. ——译注) 覆盖, 使得 $\sum_i r_i^{\beta'}$ 可以任意小. 这个 Hausdorff 维数概念很好地适应于抛物伸缩 (rx, r^2t) , 在此变换下, (3.4) 保持不变. ——原注

- [7] E. Bombieri, E. De Giorgi and E. Giusti, Minimal cones and the Bernstein problem. *Invent. Math.* 7, 243–268 (1969)
- [8] L. A. Caffarelli, The regularity of free boundaries in higher dimensions. *Acta Math.* 139, 155–184 (1977)
- [9] L. A. Caffarelli, The obstacle problem revisited. *J. Fourier Anal. Appl.* 4, 383–402 (1998)
- [10] L. A. Caffarelli and A. Córdoba, Uniform convergence of a singular perturbation problem. *Comm. Pure Appl. Math.* 48, 1–12 (1995)
- [11] E. Cinti, J. Serra and E. Valdinoci, Quantitative flatness results and BV -estimates for stable nonlocal minimal surfaces. *J. Differential Geom.* 112, 447–504 (2019)
- [12] T. H. Colding and W. P. Minicozzi, II, A Course in Minimal Surfaces. Graduate Studies in Mathematics 121, American Mathematical Society, Providence, RI (2011)
- [13] M. Colombo, L. Spolaor and B. Velichkov, A logarithmic isoperimetric inequality for the obstacle problem. *Geom. Funct. Anal.* 28, 1029–1061 (2018)
- [14] E. De Giorgi, Frontiere orientate di misura minima. Seminario di Matematica della Scuola Normale Superiore di Pisa, 1960–61, Editrice Tecnico Scientifica, Pisa (1961)
- [15] E. De Giorgi, Una estensione del teorema di Bernstein. *Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa Cl. Sci.* (3) 19, 79–85 (1965)
- [16] E. De Giorgi, Convergence problems for functionals and operators. In *Proceedings of the International Meeting on Recent Methods in Nonlinear Analysis* (Rome, 1978), Pitagora, Bologna, 131–188 (1979)
- [17] M. del Pino, M. Kowalczyk and J. Wei, On De Giorgi’s conjecture in dimension $N \geq 9$. *Ann. of Math.* (2) 174, 1485–1569 (2011)
- [18] G. Duvaut, Résolution d’un problème de Stefan (fusion d’un bloc de glace à zéro degré). *C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A-B* 276, A1461–A1463 (1973)
- [19] H. Federer, The singular sets of area minimizing rectifiable currents with codimension one and of area minimizing flat chains modulo two with arbitrary codimension. *Bull. Amer. Math. Soc.* 76, 767–771 (1970)
- [20] A. Figalli, X. Ros-Oton and J. Serra, Generic regularity of free boundaries for the obstacle problem. *Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci.* 132, 181–292 (2020)
- [21] A. Figalli, X. Ros-Oton and J. Serra, The singular set in Stefan problem. *J. Amer. Math. Soc.* 37, 305–389 (2024)¹⁾
- [22] A. Figalli and J. Serra, On the fine structure of the free boundary for the classical obstacle problem. *Invent. Math.* 215, 311–366 (2019)
- [23] A. Figalli and J. Serra, On stable solutions for boundary reactions: a De Giorgi-type result in dimension $4 + 1$. *Invent. Math.* 219, 153–177 (2020)
- [24] W. H. Fleming, On the oriented Plateau problem. *Rend. Circ. Mat. Palermo* (2) 11, 69–90 (1962)
- [25] M. Ito and T. Sato, In situ observation of a soap-film catenoid — a simple educational physics experiment. *European J. Phys.* 31, 357–365 (2010)
- [26] D. Kinderlehrer and L. Nirenberg, Regularity in free boundary problems. *Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa Cl. Sci.* (4) 4, 373–391 (1977)
- [27] M. Kurzke, Boundary vortices in thin magnetic films. *Calc. Var. Partial Differential Equations* 26, 1–28 (2006)
- [28] E. Lindgren and R. Monneau, Pointwise regularity of the free boundary for the parabolic obstacle problem. *Calc. Var. Partial Differential Equations* 54, 299–347 (2015)
- [29] Y. Liu, K. Wang and J. Wei, Global minimizers of the Allen-Cahn equation in dimension $n \geq 8$. *J. Math. Pures Appl.* (9) 108, 818–840 (2017)

(下转 327 页)

1) 数据已更新。—— 译注

- [Nai15a] Virginia Naibo, On the bilinear Hörmander classes in the scales of Triebel-Lizorkin and Besov spaces, *J. Fourier Anal. Appl.* 21 (2015), no. 5, 1077–1104, DOI 10.1007/s00041-015-9398-x. MR3393696
- [Nai15b] Virginia Naibo, On the $L^\infty \times L^\infty \rightarrow BMO$ mapping property for certain bilinear pseudodifferential operators, *Proc. Amer. Math. Soc.* 143 (2015), no. 12, 5323–5336, DOI 10.1090/proc12775. MR3411149
- [NT19a] Virginia Naibo and Alexander Thomson, Bilinear Hörmander classes of critical order and Leibniz-type rules in Besov and local Hardy spaces, *J. Math. Anal. Appl.* 473 (2019), no. 2, 980–1001, DOI 10.1016/j.jmaa.2019.01.005. MR3912862
- [NT19b] Virginia Naibo and Alexander Thomson, Coifman-Meyer multipliers: Leibniz-type rules and applications to scattering of solutions to PDEs, *Trans. Amer. Math. Soc.* 372 (2019), no. 8, 5453–5481, DOI 10.1090/tran/7866. MR4014283
- [Tor20] Rodolfo H. Torres, Almost-orthogonality in Fourier analysis: from discrete characterizations of function spaces, to singular integrals, to Leibniz rules for fractional derivatives, *Notices Amer. Math. Soc.* 67 (2020), no. 8, 1105–1115, DOI 10.1090/noti2133. MR4187859

图片来源 图 1–5 由 Virginia Naibo 提供.

(张伟 译 付杰 校)

(上接 311 页)

- [30] L. Modica and S. Mortola, Un esempio di Γ^- -convergenza. *Boll. Un. Mat. Ital. B* (5) 14, 285–299 (1977)
- [31] R. Monneau, On the number of singularities for the obstacle problem in two dimensions. *J. Geom. Anal.* 13, 359–389 (2003)
- [32] F. Nabarro, Dislocations in a simple cubic lattice. *Proc. Phys. Soc.* 59, 256–272 (1947)
- [33] R. Peierls, The size of a dislocation. *Proc. Phys. Soc.* 52, 34–37 (1940)
- [34] M. Sakai, Regularity of a boundary having a Schwarz function. *Acta Math.* 166, 263–297 (1991)
- [35] M. Sakai, Regularity of free boundaries in two dimensions. *Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa Cl. Sci.* (4) 20, 323–339 (1993)
- [36] O. Savin, Regularity of flat level sets in phase transitions. *Ann. of Math.* (2) 169, 41–78 (2009)
- [37] O. Savin, Rigidity of minimizers in nonlocal phase transitions. *Anal. PDE* 11, 1881–1900 (2018)
- [38] O. Savin and E. Valdinoci, Density estimates for a variational model driven by the Gagliardo norm. *J. Math. Pures Appl.* (9) 101, 1–26 (2014)
- [39] D. G. Schaeffer, An example of generic regularity for a non-linear elliptic equation. *Arch. Rational Mech. Anal.* 57, 134–141 (1975)
- [40] J. Simons, Minimal varieties in riemannian manifolds. *Ann. of Math.* (2) 88, 62–105 (1968)
- [41] J. Stefan, Über einige Probleme der Theorie der Wärmeleitung. *Wien. Ber.* 98, 473–484 (1889)
- [42] K. Wang and J. Wei, Second order estimate on transition layers. *Adv. Math.* 358, 106856, 85 (2019)
- [43] G. S. Weiss, A homogeneity improvement approach to the obstacle problem. *Invent. Math.* 138, 23–50 (1999)
- [44] B. White, Lecture notes in minimal surface theory. *arXiv:1308.3325* (2013)

(郝成春 译 杨思奇 校)